

Da nuvem à soberania digital: por que empresas estão redesenhando sua arquitetura de dados



Entre exigências regulatórias e ambições de inovação, empresas redefinem suas arquiteturas para garantir soberania, confiança e geração de valor com dados.

No centro da transformação digital, os dados deixaram de ser apenas registros operacionais. Tornaram-se o ativo que sustenta decisões, viabiliza inovação e define a competitividade das organizações. À medida que esse valor cresce, aumenta também a complexidade em torno de uma questão fundamental: quem controla esses dados e em quais condições?

A aceleração da Inteligência Artificial intensifica esse cenário. Modelos mais sofisticados exigem grandes volumes de dados, qualidade elevada e capacidade computacional em escala. Com isso, uma questão que parecia resolvida volta à agenda de lideranças técnicas e de negócio: onde os dados estão, onde são processados e sob quais regras esse ciclo acontece?

A resposta é menos abstrata do que se imaginava. A chamada “nuvem”, frequentemente associada a algo intangível, revela sua base concreta. Como destaca o artigo “O peso real da nuvem”, da MIT Technology Review Brasil, o ambiente digital depende de data centers físicos, que ocupam território, consomem energia e demandam recursos naturais em escala crescente.

“O primeiro desafio é parar de tratar soberania como simples ‘localização do dado’. Na prática, ela depende de quem controla a infraestrutura, as chaves de criptografia, os acessos, os logs e os backups.”

– Paulo Lima, CEO da Skynova

O avanço da IA e dos serviços digitais amplia essa demanda e reforça o caráter estratégico dessa infraestrutura.

Esse movimento ocorre em paralelo à expansão da economia digital global. *Dados do Digital Economy Report 2024: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future*, publicado pela *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, indicam que a digitalização já representa uma parcela relevante do consumo mundial de energia e segue em expansão acelerada, impulsionada por tecnologias como Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e 5G.

O relatório aponta, ainda, que data centers já exercem pressão direta sobre redes elétricas nacionais em diferentes países, evidenciando que decisões sobre infraestrutura digital extrapolam o campo tecnológico e passam a ter impacto econômico e energético. Ao mesmo tempo, crescem as pressões por modelos mais sustentáveis, maior transparência e equilíbrio na distribuição de impactos e benefícios.

Nesse contexto, o debate sobre governança e soberania de dados ganha centralidade. Regulamentações mais rigorosas, exigências de compliance e preocupações com segurança e resiliência, elevam o tema ao nível estratégico. Decisões sobre localização, jurisdição, proteção e auditoria dos dados passam a influenciar diretamente a continuidade e a confiabilidade dos negócios.

Para o CEO da Skynova, Paulo Lima, transformar soberania de dados em prática exige avançar além da discussão conceitual e jurídica, enfrentando desafios técnicos que envolvem controle efetivo, interoperabilidade entre ambientes e capacidade real de resiliência operacional.

“O primeiro desafio é parar de tratar soberania como simples ‘localização do dado’. Isso é só uma parte da história. Na prática, ela depende de quem controla a infraestrutura, as chaves de criptografia, os acessos, os logs e os backups. Sem isso, o comando pode estar fora do país. O segundo ponto é a interoperabilidade: empresas operam em ambientes híbridos e *multicloud*, então é preciso classificar dados, segmentar ambientes e garantir rastreabilidade ponta a ponta. O terceiro é resiliência: não existe soberania sem continuidade e isso envolve redundância, backup confiável, resposta a incidentes e recuperação testada. Soberania sem operação é só discurso bonito em *PowerPoint*”, avalia.

A infraestrutura, portanto, deixa de ser apenas suporte. Consolida-se como pilar da governança de dados. Escolhas relacionadas a armazenamento, processamento, auditoria e recuperação impactam desde a resposta a incidentes, até a capacidade de escalar projetos, especialmente aqueles baseados em Inteligência Artificial. Na prática, provedores corporativos têm sido pressionados a oferecer soberania operacional demonstrável, com trilhas de auditoria, recuperação testada e governança aplicada por padrão, refletindo uma mudança na forma como o mercado avalia ambientes de nuvem.

Diante disso, algumas perguntas estruturais se tornam inevitáveis:

- 01.** Sob qual jurisdição ficam dados, *logs* e *backups*, e como isso é demonstrado em auditoria?
- 02.** Quem administra chaves, identidades e trilhas de acesso, e como ocorre a segregação entre ambientes?
- 03.** Quais são os RTO e RPO exigidos pelo negócio, e como são testados de forma recorrente?

Não há Inteligência Artificial robusta sem uma governança sólida. Modelos dependem de dados confiáveis, bem classificados e rastreáveis

- 04.** Como garantir observabilidade, retenção e imutabilidade de evidências sem depender de controles manuais?
- 05.** De que forma a infraestrutura responde a picos de processamento, especialmente em projetos de Inteligência Artificial com uso intensivo de GPU?

Responder a essas questões deixou de ser um exercício técnico. Trata-se de uma decisão que impacta soberania, resiliência e competitividade.

O novo valor estratégico dos dados corporativos

A forma como os dados são governados passou a determinar o valor que efetivamente geram. Em um cenário no qual armazenar e processar já não é suficiente, a vantagem competitiva depende da capacidade de organizar, controlar e ativar as propriedades digitais com consistência, escala e segurança.

Dados consolidam-se como o núcleo da economia digital, mas também como uma das principais fontes de risco. A dependência informacional cresce, ao mesmo tempo em que aumentam as vulnerabilidades. Informações dispersas, inconsistentes ou mal geridas comprometem decisões, fragilizam operações e ampliam riscos regulatórios e de segurança.

A adoção da Inteligência Artificial torna esse cenário ainda mais evidente. Apesar do avanço das iniciativas, os resultados permanecem limitados. Segundo o relatório *Building a High-Performance Data and AI Organization*, da *MIT Technology Review Insights*, apenas uma parcela reduzida das organizações consegue capturar valor mensurável de iniciativas de IA. Mostrando que a maturidade ainda está em construção e depende fortemente da evolução da governança de dados. Entre os principais entraves estão falhas na gestão de dados, dificuldade de rastrear linhagem, complexidade de segurança e fragmentação entre ambientes.

**Cerca de 20% das
cargas concentradas
em provedores globais
tendem a migrar para
provedores locais.**

Esse quadro evidencia um ponto central: não há Inteligência Artificial robusta sem uma governança sólida. Modelos dependem de dados confiáveis, bem classificados e rastreáveis. Sem esses elementos, todo o ciclo se fragiliza, aumentando riscos de erro, vieses e decisões inconsistentes.

Na visão de Paulo Lima, o avanço da Inteligência Artificial torna ainda mais evidente a necessidade de evolução coordenada tanto da infraestrutura quanto da governança, com o intuito de

estabelecer capacidades mínimas que passam a ser inegociáveis para operar em escala.

“Na infraestrutura, alguns pontos se tornam inegociáveis: capacidade computacional escalável, especialmente para cargas de IA; uma arquitetura de dados preparada para integração e qualidade; segurança por desenho, com identidade forte, segmentação e criptografia; e resiliência operacional, com observabilidade, *backup* e recuperação. Na governança, isso exige inventário de modelos e casos de uso, políticas claras para uso de dados, avaliação contínua de risco, trilhas de auditoria e critérios definidos para supervisão humana ao longo de todo o ciclo de vida”, explica o CEO da Skynova.

O crescimento exponencial do volume de dados amplia essa complexidade. Ambientes híbridos, múltiplos provedores e cadeias operacionais mais extensas exigem padronização, automação e visibilidade contínua.

No Brasil, setores como o financeiro e o de telecomunicações já avançam em estratégias como *multi-cloud*, buscando resiliência e redução de dependência tecnológica. Ao mesmo tempo, enfrentam desafios como a escassez de profissionais especializados, além de pressões relacionadas a custo e integração tecnológica, conforme apontado pela Pesquisa de Inovação Semestral 2024, do IBGE, publicada em 2025, que identifica altos custos e falta de qualificação como principais barreiras à adoção de IA e tecnologias avançadas no país.

Neste contexto, a governança deixa de ser um conjunto de diretrizes e passa a operar de forma contínua. Classificação de dados, políticas de retenção, criptografia, gestão de identidades, trilhas de acesso, observabilidade e testes de recuperação tornam-se práticas permanentes. O valor

estratégico dos dados, portanto, não está apenas em sua existência, mas na capacidade de torná-los confiáveis, utilizáveis e controláveis em escala.

Soberania digital e o marco regulatório brasileiro

A governança de dados tornou-se condição para geração de valor com Inteligência Artificial. A regulação transformou essa necessidade em obrigação concreta. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência e segurança. Mais do que diretrizes formais, a legislação exige capacidade de comprovação. Isso implica estruturar processos que garantam controle e rastreabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da informação.

A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) reforça esse movimento. Dados recentes divulgados pela entidade em seus relatórios de atividades e fiscalização apontam que, somente em 2024, foram reportados 250 incidentes dentro de um total de 1.063 comunicações recebidas, o que demonstra que quanto maior a fiscalização, maior a exposição das organizações a riscos cibernéticos.

A evolução regulatória também aponta para uma mudança de abordagem. Sai o modelo reativo, entra a necessidade de governança contínua. Isso envolve gestão estruturada de riscos, segurança da informação e mecanismos de prestação de contas.

Esse movimento dialoga com diretrizes internacionais, como o relatório *Governing with Artificial Intelligence 2025*, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que destaca a governança de dados e a infraestrutura digital enquanto facilitadores essenciais para o uso confiável da IA, exigindo

mecanismos de transparência, interoperabilidade e gestão de riscos ao longo de todo o ciclo de vida dos sistemas.

A soberania de dados ganha, assim, uma dimensão prática. Deixa de ser apenas um conceito e torna-se um influenciador de decisões tecnológicas, especialmente aquelas relacionadas à infraestrutura, à escolha de provedores e às políticas de armazenamento e processamento.



63% das organizações estão mais propensas a adotar soluções de sovereign cloud, impulsionadas por fatores geopolíticos.

Cloud corporativa e os desafios da governança

A adoção da nuvem evoluiu. Os focos iniciais em eficiência, redução de custos e escalabilidade continuam relevantes, mas já não são o suficiente. Nessa nova fase da *cloud computing*, a gestão passa a ser orientada pelos objetivos do negócio com a integração de diferentes ambientes e prioridade para desempenho, resiliência e conformidade.

As projeções do Gartner ajudam a dimensionar a mudança em curso. Em relação ao gasto global

com *sovereign cloud IaaS*, a expectativa é chegar aos US\$ 80,4 bilhões em 2026, um crescimento de 35,6% em relação ao ano anterior. Mais do que o volume financeiro, o número sinaliza uma reconfiguração do ecossistema: cerca de 20% das cargas atualmente concentradas em provedores globais tendem a migrar para provedores locais. Esse movimento não elimina os *hyperscalers*, mas redefine seu papel dentro de arquiteturas mais distribuídas, onde parcerias regionais e requisitos específicos passam a influenciar diretamente as decisões de governança.

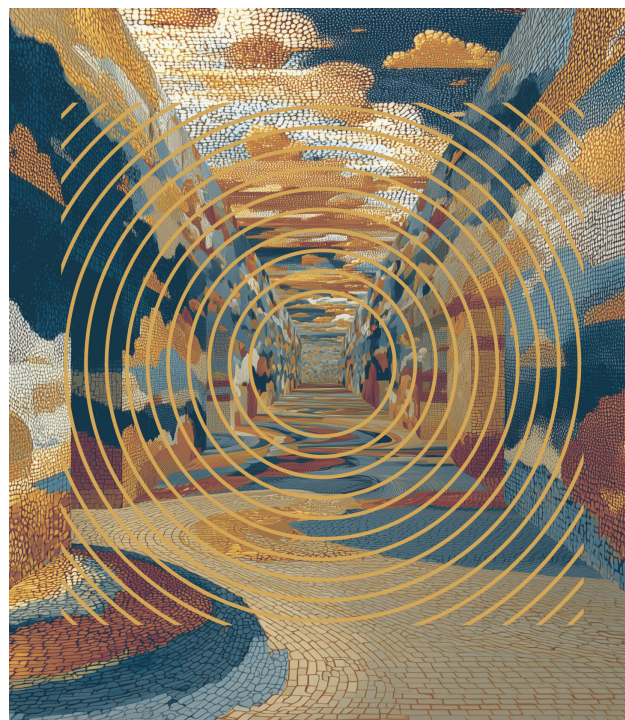
Organizações que estruturam governança de forma consistente reduzem riscos e criam bases mais sólidas para crescer e inovar.

Se antes a discussão se concentrava na escolha entre nuvem pública e ambientes corporativos, hoje o desafio está em orquestrar múltiplos ambientes de forma coesa. Essa mudança é reforçada por dados da IDC: em 2026, 63% das organizações estão mais propensas a adotar soluções de sovereign cloud, impulsionadas por fatores geopolíticos e pela crescente preocupação com risco, regulação e dependência externa. Nesse contexto, a fragmentação da arquitetura deixa de ser uma hipótese teórica e passa a representar uma resposta prática a essas pressões, elevando a complexidade da governança e exigindo maior controle operacional, previsibilidade e aderência a requisitos específicos.

Nesse cenário, elasticidade e consumo sob demanda continuam relevantes, mas passam a coexistir com necessidades crescentes de con-

trole operacional, previsibilidade e aderência a requisitos específicos.

No Brasil, essa distinção ganha relevância diante das exigências regulatórias. Organizações passam a demandar ambientes que ofereçam visibilidade, rastreabilidade e capacidade de auditoria contínua.



Com o avanço da Inteligência Artificial, a nuvem assume um papel ainda mais estratégico. O relatório *Reimagining Cloud Strategy for AI-First Enterprises*, da *MIT Technology Review Insights*, destaca que workloads de IA exigem não apenas armazenamento, mas alto poder computacional, baixa latência e governança sobre todo o ciclo de dados e modelos.

Nesse cenário, a nuvem passa a ser tratada como plataforma. Políticas deixam de ser exceção e passam a ser aplicadas por padrão. Evidências são geradas continuamente e a gover-

nança se integra à operação desde a concepção da arquitetura.

Essa transformação também reposiciona o debate sobre soberania digital. Mais do que localização geográfica, trata-se da capacidade de estruturar ambientes que combinem controle, conformidade, continuidade e desempenho.

Confiança digital começa pela soberania

A confiança digital deixou de ser um conceito abstrato. Tornou-se uma prática operacional baseada na capacidade de demonstrar controle sobre os dados. No Brasil, essa confiança está diretamente associada à visibilidade sobre onde os dados estão, como são processados, quem pode acessá-los e quais evidências sustentam essas respostas. A soberania se materializa por meio de arquitetura, processos e mecanismos de verificação contínua.

Exigências regulatórias e pressões de mercado impulsionam esse movimento. A LGPD e a atuação da ANPD reforçam a necessidade de rastreabilidade, segurança e prestação de contas.

Ao mesmo tempo, a resiliência operacional ganha protagonismo. Incidentes deixam de ser exceção e passam a ser considerados no desenho dos sistemas. *Backup, disaster recovery*, monitoramento contínuo e resposta a incidentes tornam-se componentes estruturais da governança. No Brasil, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central, de 2025, alerta para o aumento de incidentes cibernéticos e para os riscos associados a modelos de IA com baixa explicabilidade, reforçando a necessidade de supervisão, rastreabilidade e governança contínua.

Com o avanço da Inteligência Artificial, essa equação se intensifica. O aumento do volume de dados e da complexidade dos modelos exige

ambientes que conciliem desempenho e controle. Organizações que conseguem traduzir soberania de dados em práticas concretas fortalecem sua reputação, reduzem riscos e ampliam sua capacidade de inovar.

Segundo o CEO da Skynova, essa transformação aponta para uma mudança estrutural na forma como a soberania de dados será tratada nos próximos anos, deixando de ocupar um espaço predominantemente regulatório para assumir um papel central na estratégia tecnológica das organizações.

A digitalização já representa uma parcela relevante do consumo mundial de energia e segue em expansão acelerada, impulsionada por tecnologias como Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) e 5G.

“A soberania de dados vai sair do campo quase exclusivamente jurídico e entrar no centro da estratégia de infraestrutura, cibersegurança e IA. O debate deixa de ser ‘onde o dado está’ e passa a ser ‘quem controla o ambiente, quem define as regras e quem consegue operar com autonomia quando há crise’. No Brasil, isso tende a ganhar força com o avanço regulatório e a rápida adoção de IA, criando uma oportunidade de estruturar governança antes que a complexidade vire legado”, avalia Paulo Lima.

Governar dados é governar o negócio

Na economia digital, dados se consolidaram como um dos ativos mais estratégicos das organizações. Seu valor está diretamente ligado à forma como são geridos. O avanço regulatório, o aumento dos riscos digitais e a aceleração da Inteligência Artificial redefinem o papel da governança. Dessa forma, passa-se a exigir controle contínuo, rastreabilidade e capacidade de resposta.

A infraestrutura acompanha essa transformação. Deixa de ser apenas suporte e começa a ser avaliada pela sua capacidade de garantir segurança, gerar evidências, sustentar continuidade e oferecer transparência.

Organizações que estruturam governança de forma consistente reduzem riscos e criam bases mais sólidas para crescer e inovar. Conseguem

transformar dados em vantagem competitiva real, sustentada por controle, responsabilidade e previsibilidade.

Ter essas informações já não é suficiente. A diferença está em saber governá-las. É essa capacidade que define quem está preparado para competir em uma economia orientada por dados.

Mais do que uma questão de eficiência ou conformidade, a governança de dados passa a ser uma decisão econômica. O custo de não governar, que se manifesta em incidentes, perda de confiança, ineficiências operacionais e limitações na adoção de Inteligência Artificial, tende a ser significativamente maior do que o investimento necessário para estruturar esse controle. Em um cenário cada vez mais orientado por dados, não governar deixa de ser uma lacuna operacional e passa a representar um risco direto à sustentabilidade do negócio. ■

